

# Sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery-S.A

Daniel Barrientos Salas; Alberto Chavarria Gaspar; Sebastián Martínez Rodríguez; Erian Alexandra

Santamaria Azofeifa

Universidad Fidélitas — Curso de Programación Cliente/Servidor, SC-303; Profesor: José Danilo Chinchilla Cruz;

Grupo 2; 23 Febrero 2026

[dbarrientos00383@ufide.ac.cr](mailto:dbarrientos00383@ufide.ac.cr), [achavarria50577@ufide.ac.cr](mailto:achavarria50577@ufide.ac.cr), [smartinez40153@ufide.ac.cr](mailto:smartinez40153@ufide.ac.cr), [esantamaria70258@ufide.ac.cr](mailto:esantamaria70258@ufide.ac.cr)

## I. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto describe la arquitectura funcional del sistema QuickDelivery S.A., una plataforma diseñada para gestionar usuarios, paquetes, vehículos y procesos logísticos mediante un enfoque modular. El sistema ofrece autenticación por roles, comunicación cliente-servidor, monitoreo en tiempo real y registro de actividades, garantizando trazabilidad y seguridad operacional.

## II. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES – HISTORIAS DE USUARIO

En esta sección se describen los requerimientos funcionales mediante historias de usuario, criterios de aceptación, flujo de trabajo y escenarios alternativos. Los cuales abarcan todos los objetivos del sistema.

### A. HU – 01 – Gestión y Roles del Sistema

**Descripción del Requerimiento:** Implementar un módulo dentro del sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) para la empresa QuickDelivery S.A que permita crear, editar, consultar y eliminar usuarios, así como asignarles roles para el control de acceso del sistema.

**Historia de Usuario:** Como administrador, quiero crear, editar y gestionar usuarios, asignándoles roles específicos (administrador, despachador, conductor) para controlar el acceso al sistema de manera segura y garantizar que cada usuario solo acceda a las funcionalidades correspondientes.

**Dependencias:** Conexión a base de datos mediante JDBC. Interfaz gráfica Swing

### Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir crear usuarios con los datos requeridos y un rol asignado por el administrador.
- El sistema debe permitir el editar información de un usuario existente.
- El sistema debe permitir consultar la información de un usuario específico
- El sistema debe permitir eliminar usuarios del sistema.
- Cada usuario debe tener un único rol asignado.

### Flujo Principal:

1. El administrador entra al sistema e inicia sesión.
2. Navega a la opción de gestionar usuarios.
3. El sistema le da 2 opciones, Registrar Usuario, Consultar Usuario.
4. Si elige la opción Registrar Usuario.
  - 4.1. Abrirá una ventana donde permitirá rellenar los datos necesarios para cada usuario.

- 4.2. Cuando se rellenan los datos le dará clic en el botón “Registrar”.
- 4.3. Se validarán que sean datos correctos y que no tengan espacios vacíos, y si son correctos se registraran en la base de datos.
5. Si elije la opción Consultar Usuario.
  - 5.1. El sistema muestra una tabla con los usuarios registrados
  - 5.2. En la ventana tendrá los datos de los usuarios para realizar la búsqueda sobre uno o varios datos para dar el usuario o los usuarios que desea.
  - 5.3. Al realizar una búsqueda de un usuario permitirá editar o eliminar el usuario.

#### ***Escenarios Alternativos:***

- Si alguno de los datos del usuario no tiene el formato adecuado se enviará un mensaje de error pidiendo que ingrese los datos nuevamente sin guardar los cambios.
- Si no hay conexión con la base de datos se mostrara un mensaje de error indicando el problema.

### ***B. HU – 2 – Autenticación y control de acceso según rol.***

***Descripción del Requerimiento:*** Desarrollar un mecanismo en el sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) para la empresa QuickDelivery S.A que permita a los usuarios mediante un nombre de usuario único y una contraseña ingresar al sistema y registrar el acceso a funcionalidades según su rol.

***Historia de Usuario:*** Como usuario, quiero autenticarme mediante un nombre de usuario y una contraseña, para acceder al sistema con las funcionalidades correspondientes a mi rol.

***Dependencias:*** Conexión a base de datos mediante JDBC. Interfaz gráfica Swing

#### ***Criterios de aceptación:***

- El sistema debe solicitar las credenciales para iniciar sesión.
- El sistema debe validar las credenciales con la base de datos.
- El sistema debe mostrar un mensaje de error en caso de que las credenciales no sean validas.
- El sistema debe cargar la interfaz correspondiente al rol autenticado.

#### ***Flujo Principal:***

1. El usuario abre la aplicación.
2. El sistema mostrara la pantalla de inicio de sesión con cuadros de texto para colocar las credenciales.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El sistema permitirá el acceso al rol indicado en caso de que las credenciales sean validas.

#### ***Escenarios Alternativos:***

- Si las credenciales del usuario son incorrectas el sistema muestra un mensaje de error.

### ***C. HU – 03 – Registro, edición y eliminación de paquetes.***

***Descripción del Requerimiento:*** Implementar un módulo en el sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita la gestión completa de paquetes para mantener actualizada la información de los envíos.

***Historia de Usuario:*** Como despachador, quiero registrar, editar y eliminar paquetes, para administrar correctamente los envíos de la empresa.

***Dependencias:*** Conexión a base de datos mediante JDBC. Interfaz gráfica Swing

#### ***Criterios de aceptación:***

- El sistema debe permitir registrar paquetes con datos obligatorios.

- El sistema debe permitir editar la información de un paquete.
- El sistema debe permitir eliminar paquetes no entregados o pedidos cancelados.
- El sistema debe guardar cualquier cambio en la base de datos.

#### ***Flujo Principal:***

1. El despachador luego de iniciar sesión abre el módulo de gestión de paquetes.
2. El despachador tiene para elegir, registrar paquete y consultar paquete.
3. Si elige registrar paquete.
  - 3.1. Se abre una nueva pantalla con espacios para dar la información del paquete que se desea registrar
  - 3.2. Le dará al botón de registrar para registrar el paquete deseado
4. Si el despachador elige consultar paquete.
  - 4.1. Se abre una nueva ventana que da una tabla con la información de todos los paquetes de la base de datos.
  - 4.2. La ventana contendrá una opción para consultar un paquete con id de paquete con el cual también tendrá la opción de editarlo o eliminarlo.

#### ***Escenarios Alternativos:***

- En caso de que falten datos obligatorios durante un registro o la edición de un paquete el sistema dará un mensaje de error sin guardar nada.

#### ***D. HU – 04 – Registro y administración de vehículos utilizando herencia y polimorfismo.***

***Descripción del Requerimiento:*** Llevar a cabo un módulo al sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita gestionar diferentes tipos de vehículos, utilizando programación orientada a objetos.

***Historia de Usuario:*** Como administrador, quiero registrar y administrar distintos tipos de vehículos, para manejar la flota de forma flexible y extensible.

***Dependencias:*** Programación orientada a objetos. Conexión a base de datos mediante JDBC. Interfaz gráfica Swing

#### ***Criterios de aceptación:***

- El sistema debe permitir registrar distintos tipos de vehículos para la empresa.
- El sistema debe permitir comportamientos específicos por tipo de vehículo

#### ***Flujo Principal:***

1. El administrador accede al módulo de vehículos donde le abre una ventada que le permite administrar los vehículos.
2. Podrá registrar, editar o consultar los vehículos.

#### ***Escenarios Alternativos:***

- Si se ingresan datos inválidos no se registrarán y enviara un mensaje de error

#### ***E. HU – 05 – Asignación de paquetes a vehículos disponibles.***

***Descripción del Requerimiento:*** Implementar un módulo al sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita asignar paquetes a vehículos disponibles para optimizar las entregas de la empresa.

***Historia de Usuario:*** Como despachador, quiero asignar paquetes a los vehículos disponibles, para optimizar la logística de entrega.

***Dependencias:*** Conexión a base de datos mediante JDBC. Interfaz gráfica Swing

#### ***Criterios de aceptación:***

- El sistema debe mostrar los vehículos disponibles.
- El sistema no debe asignar un paquete a más de un vehículo.

- El sistema debe guardar la asignación en la base de datos.

***Flujo Principal:***

1. El despachador entra al módulo de asignación de paquetes.
2. El despachador selecciona el paquete que se debe entregar.
3. El despachador selecciona en que vehículo se entregara el paquete.
4. El sistema tiene que guardar esa asignación en la base de datos.

***Escenarios Alternativos:***

- El sistema debe informar si no hay paquetes o vehículos disponibles

***F. HU – 6 – Conexión de conductores al servidor mediante sockets.***

***Descripción del Requerimiento:*** Desarrollar un mecanismo en el sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita a un conductor conectarse con la base de datos

***Historia de Usuario:*** Como conductor, quiero conectarme al servidor mediante sockets, para enviar información en tiempo real

***Dependencias:*** Comunicación cliente/servidor mediante sockets. Interfaz gráfica Swing

***Criterios de aceptación:***

- Cada conductor debe identificarse al conectarse.
- El servidor debe aceptar múltiples conexiones simultaneas.

***Flujo Principal:***

1. El conductor inicia sesión en la aplicación.
2. El sistema conecta al conductor con el servidor.

***Escenarios Alternativos:***

- En caso de que la conexión falle, mostrara un mensaje de error.

***G. HU – 07 – Envío periódico de ubicación y estado del vehículo.***

***Descripción del Requerimiento:*** Implementar una pantalla dentro del sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita a los conductores indicar la ubicación exacta.

***Historia de Usuario:*** Como conductor, quiero enviar periódicamente mi ubicación y estado, para mantener la información actualizada.

***Dependencias:*** Comunicación cliente/servidor mediante sockets. Interfaz gráfica Swing. Conexión a base de datos mediante JDBC. Programación orientada a objetos.

***Criterios de aceptación:***

- El sistema debe permitir al conductor enviar su ubicación y estado.
- El sistema debe almacenar esa información en la base de datos.

***Flujo Principal:***

1. El conductor inicia sesión.
2. El conductor indica en qué lugar se encuentra.
3. El sistema actualiza la ubicación en la base de datos.

***Escenarios Alternativos:***

- Si no hay conexión con el servidor da un mensaje de error.
- SI el conductor no ingresa de forma correcta la ubicación da un error y no actualiza el sistema

***H. HU – 08 – Actualización del Estado de los Paquetes (En tránsito, Entregado, Incidencia).***

***Descripción del Requerimiento:*** Implementar un módulo dentro del sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita al

conductor actualizar el estado de los paquetes durante el proceso de entrega.

**Historia de Usuario:** Como conductor, quiero actualizar el estado de los paquetes asignados a mi vehículo, para indicar el proceso de entrega.

**Dependencias:** Comunicación cliente/servidor mediante sockets. Interfaz gráfica Swing. Conexión a base de datos mediante JDBC. Programación orientada a objetos.

**Criterios de aceptación:**

- El sistema debe permitir cambiar el estado del paquete.
- El sistema tiene que actualizar el estado del paquete en la base de datos permitiendo que otros roles consulten sobre el mismo.

**Flujo Principal:**

1. El conductor selecciona un paquete.
2. El conductor actualiza el estado del paquete (entrega en progreso, entregado).
3. El sistema actualiza el estado en la base de datos.

**Escenarios Alternativos:**

- Si no hay conexión con la base de datos se envía un mensaje de error.

**I. HU – 09 – Visualización en Tiempo Real de Vehículos y Paquetes en una Interfaz Swing.**

**Descripción del Requerimiento:** Desarrollar una pantalla para el sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) el cual permita mostrarle al despachador la información actualizada del estado de los vehículos y paquetes.

**Historia de Usuario:** Como despachador, quiero visualizar en tiempo real el estado de los vehículos y paquetes, para tomar decisiones operativas.

**Dependencias:** Interfaz gráfica Swing. Conexión a base de datos mediante JDBC. Programación orientada a objetos.

**Criterios de aceptación:**

- El sistema debe actualizar la información si un conductor hace un cambio de estado de un paquete.
- La interfaz tiene que ser clara con los datos de los vehículos y estados de los paquetes.

**Flujo Principal:**

1. El despachador accede al monitor del sistema.
2. El despachador visualiza la información en tiempo real.

**Escenarios Alternativos:**

- Si no hay datos disponibles, el sistema se lo indicara al despachador.

**J. HU – 10 – Registro de Incidencias Durante las Entregas.**

**Descripción del Requerimiento:** Llevar a cabo un módulo para el sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita registrar incidencias asociadas a las entregas.

**Historia de Usuario:** Como conductor, quiero registrar incidencias durante una entrega, para reportar problemas ocurridos.

**Dependencias:** Interfaz gráfica Swing. Conexión a base de datos mediante JDBC. Programación orientada a objetos.

**Criterios de aceptación:**

- El sistema debe permitir registrar incidentes.
- Las incidencias deben asociarse a un paquete.

**Flujo Principal:**

1. El conductor navega al módulo de incidencias.
2. El conductor registra la incidencia.
3. El sistema guarda la incidencia en la base de datos para que sea consultada posteriormente.

**Escenarios Alternativos:**

- Si faltan datos, el sistema muestra un mensaje de error.

### K. HU – 11 – Manejo Robusto de Errores de Red, Concurrency y Base de datos.

**Descripción del Requerimiento:** Implementar un mecanismo en el sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita manejar errores de red, concurrency y de base de datos.

**Historia de Usuario:** Como sistema, quiero manejar adecuadamente los errores, para evitar fallos inesperados.

**Dependencias:** Manejo de excepciones. Conexión a base de datos mediante JDBC.

#### Criterios de aceptación:

- El sistema no debe cerrarse ante errores comunes.
- Los errores deben ser registrados.

#### Flujo Principal:

1. El sistema detecta un error.
2. El sistema maneja la excepción y continua la ejecución.

#### Escenarios Alternativos:

- Si el error es crítico, el sistema notificara al usuario.

### L. HU – 12 – Auditoría y Trazabilidad Mediante Archivos de log y Base de Datos.

**Descripción del Requerimiento:** Implementar un mecanismo para el sistema de Gestión y Monitoreo de Entregas QuickDelivery S.A (Java) que permita registrar las acciones realizadas dentro del sistema.

**Historia de Usuario:** Como administrador, quiero auditar las acciones del sistema, para garantizar la trazabilidad y seguridad.

**Dependencias:** Conexión a base de datos mediante JDBC.

#### Criterios de aceptación:

- El sistema debe registrar inicios de sesión.
- El sistema debe registrar acciones relevantes en el sistema.
- El sistema debe registrar los logs con usuario y fecha.

#### Flujo Principal:

1. El sistema registra cada acción relevante en el sistema.
2. El administrador consulta los registros.

#### Escenarios Alternativos:

- Si no se puede registrar un log, el sistema muestra una advertencia.

### III. DIAGRAMA DE CLASES UML

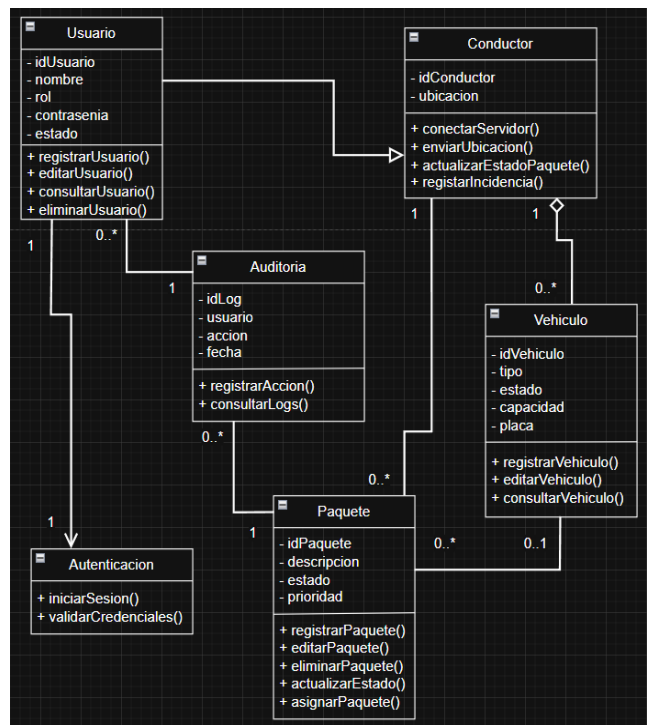


Fig. 1. Diagrama de clases UML elaborado en draw.io

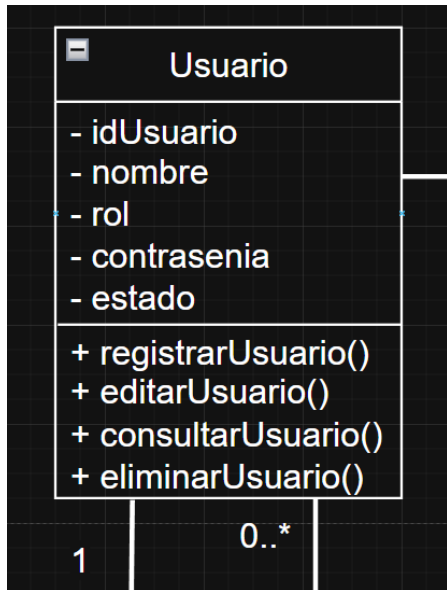


Fig. 2. Clase Usuario en un ángulo más enfocado

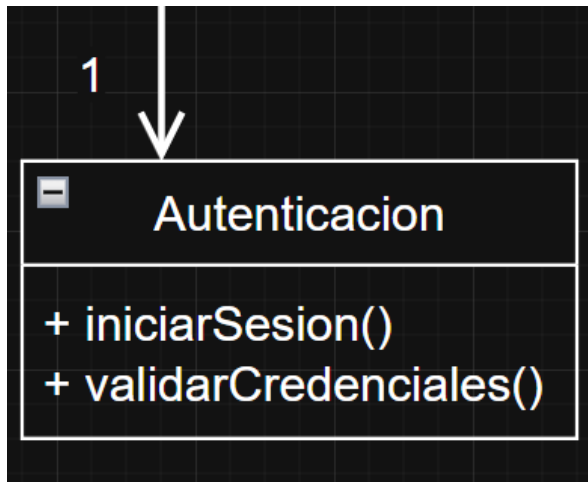


Fig. 3. Clase Autenticación en un ángulo más enfocado

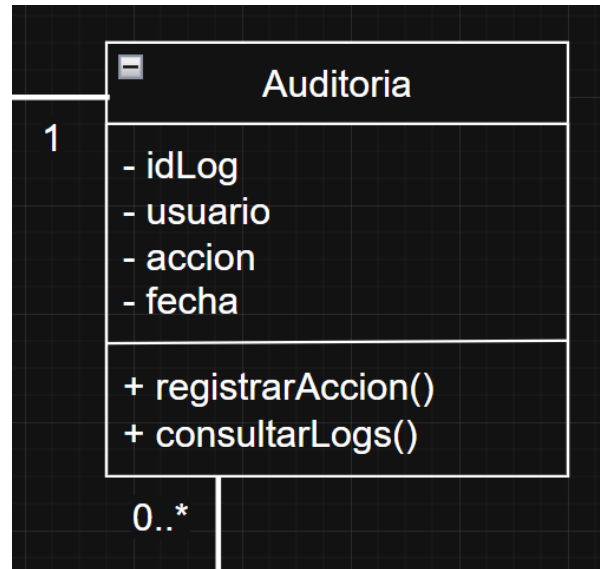


Fig. 4. Clase Auditoria en un ángulo más enfocado

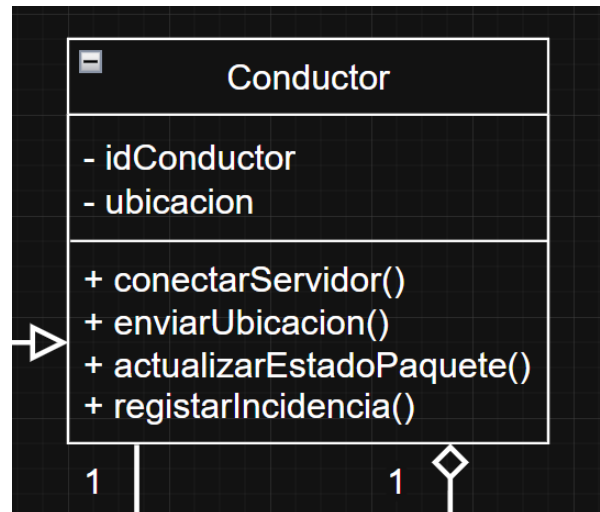


Fig. 5. Clase Conductor en un ángulo más enfocado

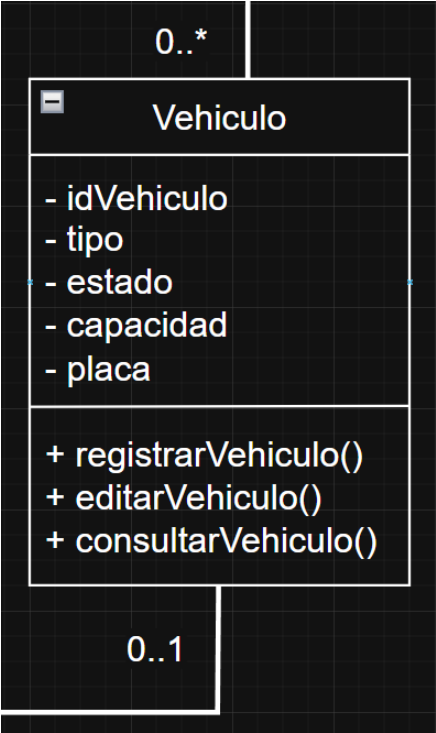


Fig. 6. Clase Vehículo en un ángulo más enfocado

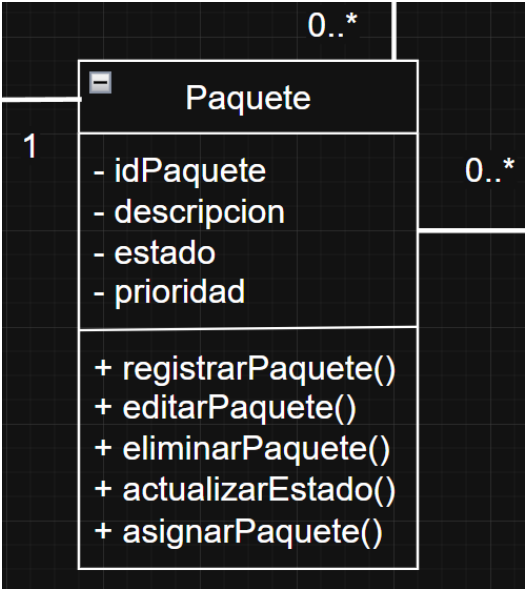


Fig. 7. Clase Paquete en un ángulo más enfocado

IV. DIAGRAMA ENTIDAD–RELACIÓN (DER)

Fig. Principal. Diagrama de entidad-relación elaborado en draw.io



Fig. 1 Rol



Fig. 2 Usuario



|               |
|---------------|
| USUARIO       |
| PK id_usuario |
| nombre        |
| username      |
| pass_hash     |
| estado        |
| FK id_rol     |

Fig. 3 Sesion\_Login

|               |
|---------------|
| SESION_LOGIN  |
| PK id_sesion  |
| FK id_usuario |
| inicio        |
| fin           |

Fig. 4 Auditoria

|               |
|---------------|
| AUDITORIA_LOG |
| PK id_log     |
| FK id_usuario |
| accion        |
| fecha         |

Fig. 5 Tipo de Vehículo

|               |
|---------------|
| TIPO_VEHICULO |
| PK id_tipo    |
| nombre        |

Fig. 6 Estado del Vehículo

|                 |
|-----------------|
| ESTADO_VEHICULO |
| PK id_estado    |
| nombre          |

Fig. 7 Vehículo

|                 |
|-----------------|
| VEHICULO        |
| PK id_vehiculo  |
| placa           |
| capacidad       |
| FK id_tipo      |
| FK id_estado    |
| FK id_conductor |

Fig.8 Ubicación del vehículo

|                    |
|--------------------|
| UBICACION_VEHICULO |
| PK id_ubic         |
| FK id_vehiculo     |
| fecha_hora         |
| ubicacion          |

Fig. 9 Cliente

|               |
|---------------|
| CLIENTE       |
| PK id_cliente |
| nombre        |
| telefono      |
| email         |

Fig. 10 Dirección

|               |
|---------------|
| DIRECCION     |
| PK id_dir     |
| FK id_cliente |
| detalle       |
| provincia     |
| canton        |

Fig. 11 Prioridad

|            |
|------------|
| PRIORIDAD  |
| PK id_prio |
| nombre     |

Fig. 12 Estado del paquete

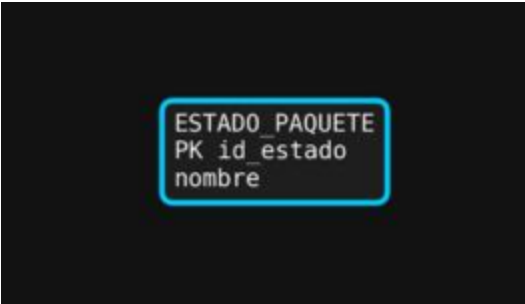


Fig. 13 Paquete

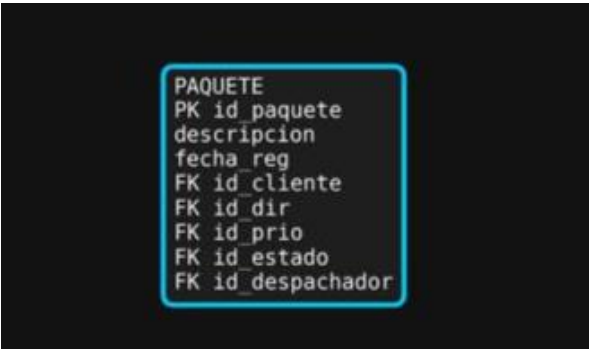
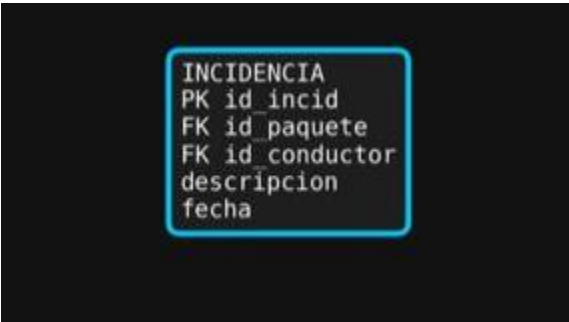


Fig. 14 Asignación



Fig. 15 Incidencia



Con el objetivo de visualizar la estructura y funcionalidad del sistema antes de la implementación, se desarrollaron prototipos de las principales interfaces mediante Figma.



Fig. 9. Mockup completo del módulo de autenticación.

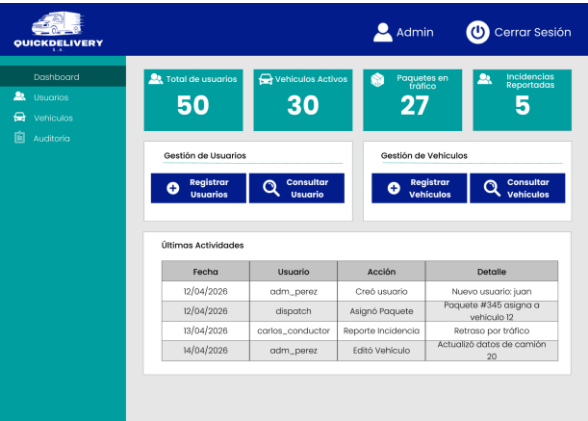


Fig. 10. Muckup del panel del rol de administrador

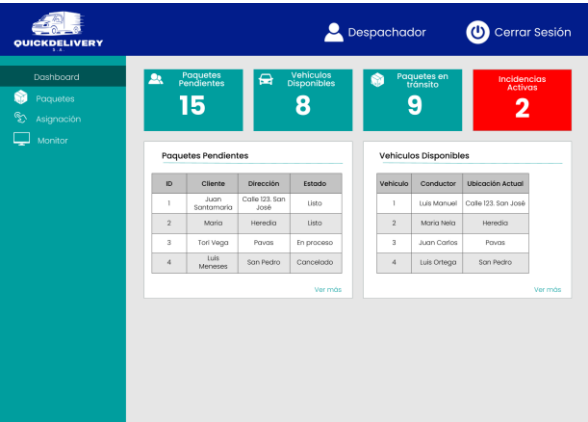


Fig. 11. Mockup del panel del rol de Despachador

V. PROTOTIPO DE INTERFACES GRÁFICAS  
(MOCKUPS)

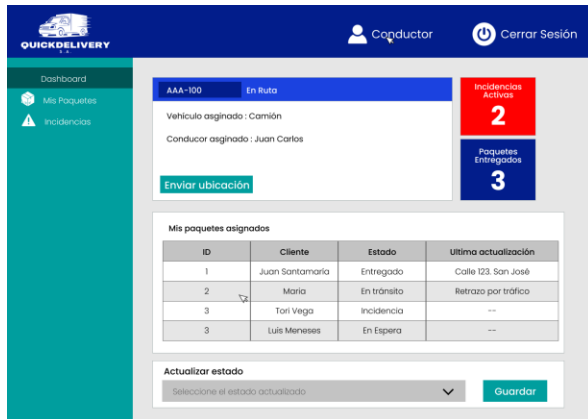


Fig. 11. Mockup del panel del rol de Conductor

Los mockups completos del sistema pueden consultarse en el siguiente enlace:

<https://www.figma.com/design/CXCdRtJiSlO2zFbBeo5vx3/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=I2jTeyL0XNmss1pO-0>